PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA

GESTIÓN DE PROYECTOS

Examen Parcial
(Primer semestre 2026)

Indicaciones generales:

- Duración: **2 horas.**
- Se podrá utilizar calculadora no programable.
- No está permitido el uso de ningún **material o equipo electrónico adiciona indicado.**
- **La presentación, la ortografía y la gramática influirán en la calificación.**

Puntaje total: **20 puntos**

PARTE 1

Preguntas de Opción Múltiple (8 puntos)
NOTA: 0.5 puntos cada una

1. En la gestión de proyectos, ¿qué caracteriza principalmente a un proyecto?
   a) Es una operación continua y repetitiva.
   b) Una iniciativa temporal en un contexto único, emprendida para crear valor
   c) Es un conjunto de actividades rutinarias sin fecha de cierre.
   d) Es un proceso operativo permanente.

2. ¿Cuál de las siguientes opciones representa mejor el alcance del proyecto?
   a) El conjunto de actividades necesarias para crear los entregables del proyecto.
   b) La lista de recursos asignados al proyecto.
   c) El presupuesto total aprobado.
   d) El cronograma detallado del proyecto.

3. ¿Cuál de los siguientes NO corresponde a un tipo de requisito de proyecto?
   a) Requisito de negocio
   b) Requisito de interesados
   c) Requisito de solución
   d) Requisito del entorno ambiental

4. En una EDT (Estructura de Desglose del Trabajo), el proceso de descomposición se completa cuando:
   a) Se aprueba el acta de constitución.
   b) Cada elemento puede estimarse en costo y duración.
   c) Se identifican todos los interesados.
   d) Se elabora el presupuesto final.

5. ¿Cuál es el principal propósito de la Matriz de Trazabilidad de Requisitos?
   a) Definir el presupuesto del proyecto.
   b) Relacionar los requisitos con los objetivos del negocio y del proyecto.
   c) Determinar el cronograma base.
   d) Controlar únicamente los cambios técnicos.

6. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la gestión del cronograma es correcta?
   a) El cronograma no debe modificarse luego de ser aprobado.
   b) Las actividades se elaboran a partir de los paquetes de trabajo.
   c) Solo deben considerarse dependencias obligatorias.
   d) El director del proyecto es el único responsable de elaborar el cronograma.

7. Si un proyecto tiene componentes que se detallarán conforme avanza el trabajo, ¿qué técnica puede utilizarse?
   a) Estimación análoga
   b) Descomposición
   c) Planificación gradual
   d) Juicio experto

8. Una empresa estima la duración de sus proyectos utilizando fórmulas basadas en el número de requisitos y su complejidad. ¿Qué técnica de estimación utiliza?
   a) Estimación paramétrica
   b) Estimación análoga
   c) Estimación por tres valores
   d) Juicio experto

9. ¿Cuál de los siguientes NO es un tipo de dependencia considerada en el análisis de red del cronograma?
   a) Dependencias obligatorias
   b) Dependencias discrecionales
   c) Dependencias externas
   d) Dependencias en asunciones

10. La técnica de estimación por tres valores se utiliza principalmente para:
   a) Definir la ruta crítica.
   b) Asignar recursos al proyecto.
   c) Considerar la incertidumbre en las estimaciones.
   d) Reducir automáticamente la duración del cronograma.

11. ¿Qué representa la línea base del presupuesto en un proyecto?
   a) El costo estimado de las actividades pendientes.
   b) La suma aprobada para ejecutar y controlar el desempeño del proyecto.
   c) Los gastos reales incurridos hasta la fecha.
   d) El costo de las reservas de gestión.

12. ¿Cuál es el principal objetivo de estimar los costos en un proyecto?
a) Determinar el número de interesados del proyecto.
b) Definir la secuencia de actividades del cronograma.
c) Establecer una aproximación de los recursos financieros necesarios para completar el proyecto.
d) Identificar los riesgos técnicos del proyecto.

13. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el ciclo de vida del proyecto es correcta?
a) Todos los proyectos utilizan el mismo ciclo de vida.
b) El ciclo de vida puede dividirse en múltiples fases.
c) El ciclo de vida del producto siempre termina antes que el del proyecto.
d) El ciclo de vida solo aplica a proyectos tecnológicos.

14. ¿Qué variable es clave para seleccionar el ciclo de vida más adecuado para un proyecto?
a) Cantidad de proveedores
b) Frecuencia de entrega y grado de cambio
c) Número de reuniones semanales
d) Tamaño de la oficina del proyecto

15. ¿Qué tipo de ciclo de vida es más recomendable para proyectos con alta incertidumbre y entregas continuas?
a) Predictivo
b) En cascada
c) Adaptativo o ágil
d) Secuencial

16. ¿Cuál es la principal finalidad de la gestión de portafolios?
a) Controlar las actividades diarias de operación.
b) Conectar la estrategia organizacional con la ejecución de proyectos.
c) Supervisar únicamente el presupuesto de los proyectos.
d) Gestionar exclusivamente proyectos tecnológicos.

PARTE 2

CASO: Ceremonia Académica de Graduación y la Fiesta de Gala de Fin de Carrera
Puntaje total (5 puntos)

La Comisión Organizadora de la Graduación de la Promoción (que representa a 250 futuros ingenieros de diversas especialidades) ha sido delegada para gestionar, diseñar y ejecutar el proyecto más importante de su etapa universitaria: **La Ceremonia Académica de Graduación y la Fiesta de Gala de Fin de Carrera**.

El proyecto cuenta con un presupuesto financiado por las cuotas de los alumnos (un fondo aproximado de S/ 250,000 Soles) y el evento se realizará en un plazo estricto de 6 meses. Se proyecta la asistencia de 1,000 personas (250 graduandos y 3 invitados por cada uno). El equipo del proyecto (conformado por una comisión de alumnos) debe asegurar que ambos eventos (ceremonia y fiesta) sean impecables, seguros, memorables y financieramente viables.

El proyecto se ha estructurado en cuatro grandes entregables:

- **Infraestructura y Montaje de Eventos:** Considera diseño del layout (distribución física), estructuras, sistemas de climatización e iluminación.
- **Sistemas de Información y Accesos:** Incluye desarrollo e implementación de sistemas informáticos para los eventos.
- **Cadena de Suministro y Logística de Operaciones:** Incluye gestión de proveedores, programa del evento y producción de los recuerdos/diplomas.
- **Seguridad, Permisos y Gestión de Riesgos:** Considera la gestión de planes y contratación de seguros

Ud. deberá:
Proponer el diseño Estructura de Descomposición de Trabajo (EDT) para este proyecto considerando una descomposición que llegue hasta un nivel 3 como máximo.

- Presentar el diseño gráfico de la EDT (2 puntos)
- Seleccionar los 2 paquetes de trabajo más críticos y desarrollar su diccionario, el cual incluye: Descripción del Paquete de Trabajo y Criterios de Aceptación (1 punto).
- Lista un conjunto de 4 recomendaciones para el buen diseño de una EDT (2 puntos).

PARTE 3

CASO: Implementación de un sistema digital de trazabilidad (SITRAX)
Puntaje total (7 puntos)

La empresa "AgroExporta Perú S.A.C." ha iniciado un proyecto para **implementar un sistema digital de trazabilidad (SITRAX)** que permita cumplir con los estándares internacionales Global G.A.P. y BRC, requisito obligatorio para continuar exportando productos agrícolas frescos a la Unión Europea. El proyecto abarca desde el diagnóstico de procesos actuales hasta la puesta en marcha del sistema en 12 centros de acopio en Ica, La Libertad y Piura.

Las actividades del proyecto, sus relaciones de precedencia (incluyendo adelantos y retrasos) y los recursos asignados se presentan a continuación:

Tabla 1: Actividades, Recursos y Relaciones de Precedencia

ID	Actividad	Precedencias	Tipo de relación	Duración (días)	Recursos Humanos
A	Inicio y planificación del proyecto	—	—	3	Gerente de Proyecto (1)
B	Diagnóstico de procesos operativos	A	FI	7	Analista de Procesos (2)
C	Diseño del sistema de trazabilidad	B	FI	9	Arquitecto de Software (1)
D	Adquisición de equipos IoT y lectores	B	FI (Retraso de 3 días)	11	Especialista en Adquisiciones (1)
E	Instalación de dispositivos en campo	D	FI (Adelanto de 2 días)	8	Técnico de Campo (4)

ID	Actividad	Precedencias	Tipo de relación	Duración (días)	Recursos Humanos
F	Desarrollo del módulo de trazabilidad	C	FI	14	Desarrollador de Software (3)
G	Integración con plataformas de certificación	F, E	FI	6	Esp. de Integración (1)
H	Pruebas y validación del sistema	G	FI	5	QA Tester (2)
I	Capacitación al personal operativo	H	II (Retraso de 2 días)	6	Instructor (2)
J	Cierre y documentación del proyecto	H, I	FI	3	Gerente de Proyecto (1)

Hoja de Recursos del Proyecto

La tabla siguiente presenta el catálogo de recursos disponibles. Se indica la cantidad de recursos utilizados en cada tarea según la **Tabla 1**:

Tabla 2: Hoja de Recursos del Proyecto

N°	Recurso	Disponibilidad	Costo / día (S/.)	Jornada diaria
1	Gerente de Proyecto	100%	S/. 500	8 horas
2	Analista de Procesos	100%	S/. 280	8 horas
3	Arquitecto de Software	100%	S/. 550	8 horas
4	Especialista en Adquisiciones	100%	S/. 200	8 horas
5	Técnico de Campo	100%	S/. 150	8 horas
6	Desarrollador de Software	100%	S/. 400	8 horas
7	Especialista de Integración	100%	S/. 450	8 horas
8	QA Tester	100%	S/. 220	8 horas
9	Instructor	100%	S/. 180	8 horas

NOTA: *Las tarifas aplican por recurso y por jornada de 8 horas diarias. Use esta tabla junto con la Tabla 1 para el cálculo de costos.*

1. Elabore el diagrama de red del proyecto considerando los tipos de relación entre actividades indicadas en la Tabla 1. **(1 punto)**
2. Mediante el Diagrama por Precedencia (Método de la Ruta Crítica), determine la duración total del proyecto y la ruta crítica. **(1 punto)**
3. Calcule el costo directo de cada actividad usando. Presente una tabla resumen e indique el costo total del proyecto. **(1 punto)**
4. Se sabe que se tiene reservado el 10% del costo total de las actividades para los riesgos conocidos del proyecto y, además, se destina el 5% del costo total de las actividades de la ruta crítica para imprevistos (no riesgos). Calcule la Reserva de Contingencia, la Reserva de Gestión, la Línea Base de Costos y el Presupuesto Total del proyecto. **(2 puntos)**
5. ¿Qué actividades tienen holgura total? ¿Qué implicancias tiene para la gestión del proyecto? Explique el efecto de FI(B)+3 y FI(D)−2 sobre la programación de las actividades D y E. **(1 punto)**

6. Si la actividad D inicia con 5 días de retraso respecto a su ES (Inicio Temprano) calculado, ¿cómo afecta al cronograma del proyecto? Determine si el proyecto se extiende y en cuántos días. **(1 punto)**

NOTA: *Recuerda los conceptos de ES (Inicio Temprano), EF (Fin Temprano), LS (Inicio Tardío) y LF (Fin Tardío) de cada actividad en el Diagrama por Precedencia.*

Profesores del curso:
Luis Flores
Gino Bibolotti
Alexandres Hoyos
Pierre Roncal
Steven Torrejón
Ricardo Vega

San Miguel, 22 de mayo del 2026

FACULTAD
DE CIENCIAS
E INGENIERÍA

Código del Alumno

2	0	2	1	0	6	5	9

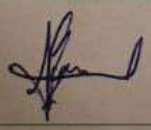
Nombre y Apellidos del Alumno

Jesús Frank Bañicolapa

1er EXAMEN DE

IND238	Gestión de Proyectos
Clave del curso	Nombre del curso

Firma del alumno



Aula: A601

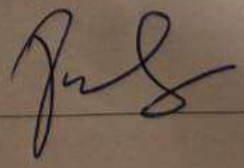
Horario: 1033-1

Fecha: 22/05/2026

Nota: 18

Nombre y Apellidos del profesor: Pierre Roncal

Firma del profesor del curso



ADVERTENCIAS:

- Antes de iniciar el examen, el alumno debe completar los datos solicitados en esta carátula.
- Utilice las zonas señaladas del cuadernillo para presentar su trabajo en limpio.
- La presentación, la ortografía y la gramática influirán en la calificación.
- Todo el material de desarrollo del examen debe ser incluido en este cuadernillo.
- Solo podrá utilizar el material indicado expresamente en el tema de evaluación.
- Prohibido uso de celulares y calculadoras con cámara fotográfica.

Presente aquí su trabaj

usiva para
desarrollos
ador)

Parte 1

1) b ✓
2) a ✓
3) c ✗ d
4) b ✓
5) b ✓
6) b ✓
7) c ✓
8) a ✓
9) d ✓
10) a ✗ c
11) b ✓
12) c ✓
13) b ✓
14) b ✓
15) c ✓
16) b ✓

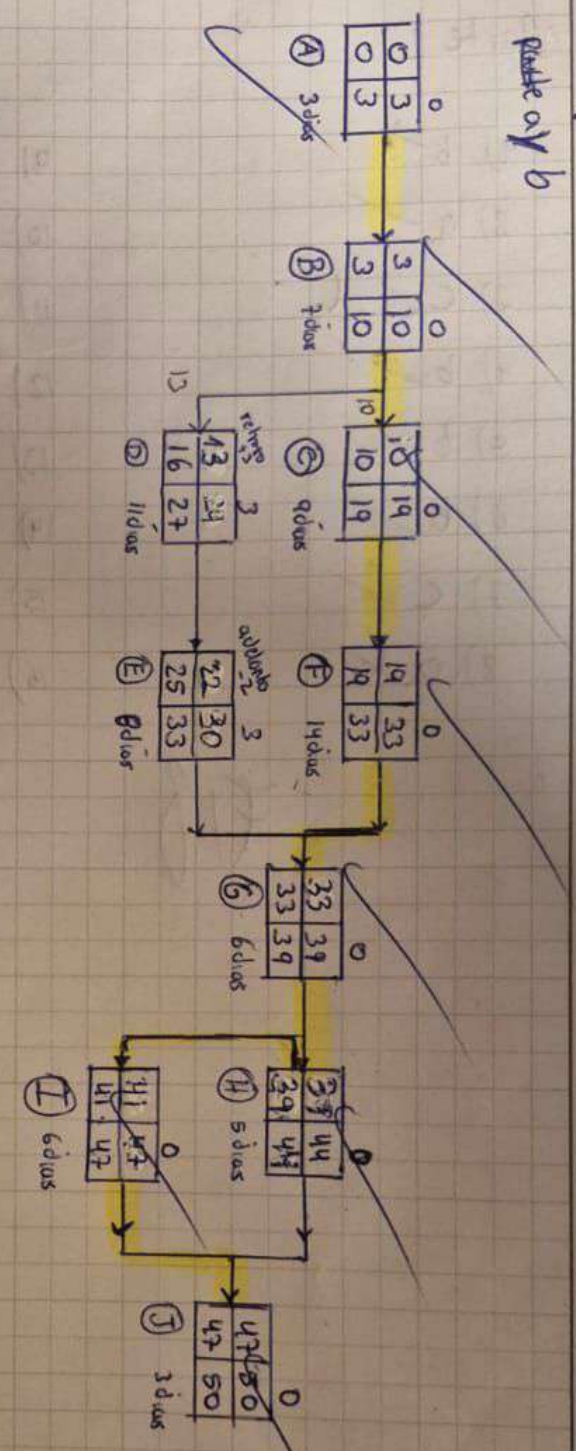
7/8

Presente aquí su trabajo

Zona ex
cálculos
(bo

Parte 3

1/1



2 → duración total del proyecto : 50 días

ruta crítica : A-B-C-F-G-H-I-J

1/1

clusiva para
y desarrollos
rrador)

Presente aquí su trabajo

③

	actividad	duración	costo/día	~~duración~~ # recursos ~~Presupuesto~~	duración × costo × recursos ↓ (S/.) presupuesto
RC	A	3	500	1	1500
RC	B	7	280	2	3920
RC	C	9	550	1	4950
	D	11	200	1	2200
	E	8	150	4	4800
RC	F	14	400	3	16800
RC	G	6	450	1	2700
RC	H	5	220	2	2200
RC	I	6	180	2	2160
RC	J	3	500	1	1500

Σ Costo total = 42730

④

costo total ↓

riesgo conocido $\Rightarrow$ 10% × 42730

= 4273

• reserva de contingencia

RC

no riesgos = 5% × (42730 − (2200 + 4800))

5% × 35730

= 1786,5

• reserva de gestión

1/1

2/2

Línea base de costos = costo act + r. contingencia = 42730 + 4273 = S/. 47003

Presupuesto total = Línea base + r. de gestión = 47003 + 1786,5 = S/. 48789,5

≈ S/. 48790

Presente aquí su trabajo

Zona exclusiva para cálculos y desarrollos (borrador)

⑤ Las actividades que podrían tener holgura total son las de la ruta crítica ya que si estas llegan a adelantarse o retrasarse, modifican el cronograma estimado del proyecto

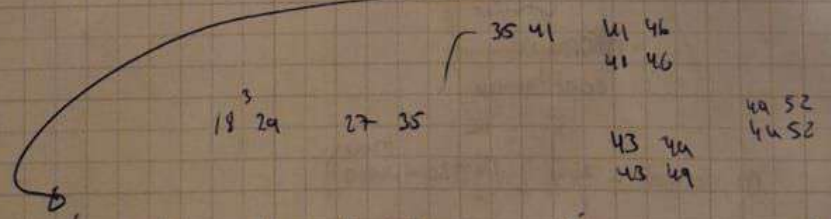
Por ejemplo como FI(B) +3 → ~~ha~~ ser parte de la ruta crítica, hace que si esta actividad se retrasa afecta todo el tiempo del proyecto en esos 3 días

10/11

en el caso de FI(D) -2 → como no forma parte de la ruta crítica, el hecho que se adelante 2 días en su comienzo no acorta la fecha fin del proyecto, puede adelantarse o no y no afecta el tiempo estimado

⑥

Si D incluye 5 días más en su ES, eso quiere decir que pasaría de inicio 13 a inicio 18



lo cual excedería la holgura que tiene esa actividad que es de 3, y al excederla en 2

nuevo holgura 15 - (3) → 2 días de exte

11/11

Pasaría a ser una actividad de la ruta crítica a considerar y la duración de proyecto se extiende en + 2 días porque de ese punto en adelante no cambiaría ningún detalle más

se extiende a

nueva duración : 52 días (+2) respecto al inicial

nueva ruta crítica : A - B - D - E - G - H - I - J

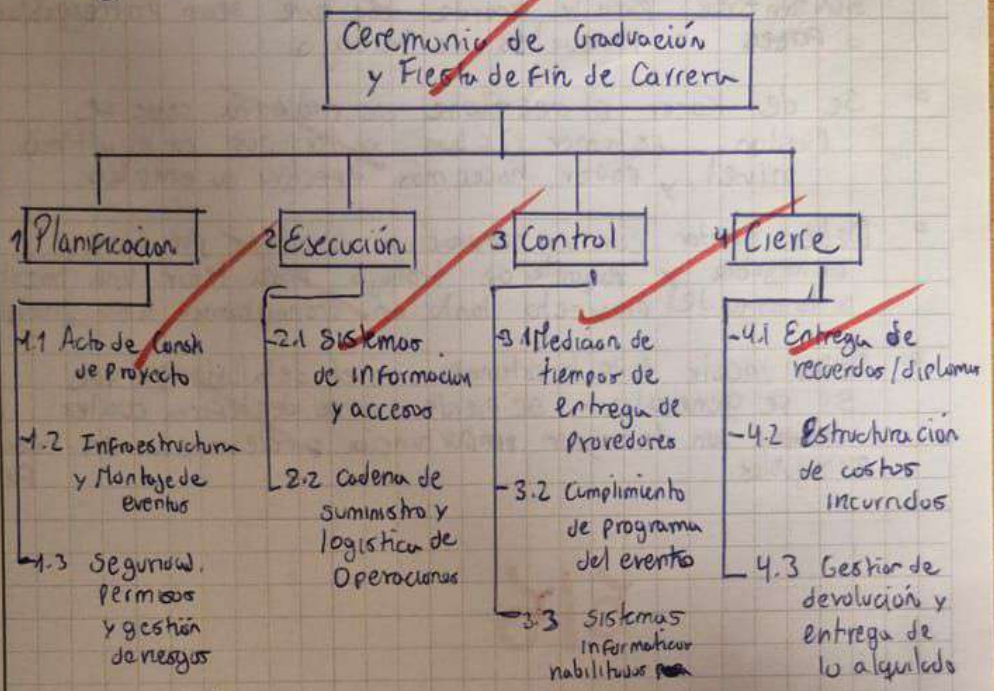
exclusiva para
los y desarrollos
(borrador)

Presente aquí su trabajo

Parte 2

nivel 3 es hasta entregables

①



1.-

2.-

3.-

* Más críticos

1.2.1

- Diseño de Layout

Descrip: Se debe realizar la distribución del espacio planificado en base a todo lo planificado por alquiler y flujo de personas en todos los areas

Criterio:
- Se debe observar todo lo considerado a alquilar y/o comprar
- ~~Asegur~~ tener vias de transito de los invitados durante la ceremonia
- Planificación de zonas de riesgo y salidas de emergencia

2.2.1

- Programa del evento

descripción: Se debe planificar las etapas que tendra tanto la ceremonia como la fiesta ~~para que~~ y que actividades tendra cada una, junto con su duración estimada, y considerar que habra tiempos adicionales en caso de imprevistos

Criterios de aceptación:
- Las actividades en el programa deben estar ajustados con tiempos estimados de eventos similares
- contemplar tiempos adicionales por cualquier inconveniente en cada etapa
- Secuencialización entre eventos, debe acabar ceremonia para iniciar fiesta

Presente aquí su trabajo

Zona de cálculo

recomendaciones

- Los contenidos de cada nivel deben ser iniciado con sustantivos para ir acorde con que sean entregables o fases o paquetes de trabajo
- Se de hacer el desglose de manera que se puedan estimar costos y tiempos en el ultimo nivel, y poder hacer más efectivo su empleo
- Debe contar con una numeración de indices por fase, entregable y paquete de trabajo para tener una trazabilidad a lo largo del proyecto tanto en cronograma como presupuesto
- Debe incluir todo lo estimado a nivel detallado ya que si se generaliza se pierde o no se identifica cuales ~~etapas~~ son de mayor importancia o relevancia en cada entregables fase

5/5